



CURSO 2026 - 2027 · DAM 2º · GUÍA DOCENTE Y ORGANIZACIÓN

Acceso a Datos (AD)

Guía docente del módulo, planificación en 2 evaluaciones, unidades curriculares nucleares, metodología teórico-práctica, Proyecto Intermodular y criterios oficiales de calificación.

MÓDULO CURRICULAR

Acceso a Datos (Código 0486 · 9 ECTS)

DOCENTE TITULAR

Sergio Capdevila Díez (Jefe Dpto. Informática)

CICLO Y NIVEL

2º DAM (Grado Superior) · Presencial y Virtual

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1, RA2, RA3, RA4, RA5 y RA6 (100% Curricular)

CARGA LECTIVA

140 horas curriculares (4 h/sem presencial)

ESPACIOS DOCENTES

Aula C210 (Presencial) · Aula C212 (Virtual)



¿De qué trata este módulo y por qué es crucial?

El salto cualitativo de la memoria RAM a la persistencia empresarial robusta

💡 El Salto desde 1º de DAM

En 1º aprendiste a programar estructuras de datos en memoria volátil (arrays, listas, mapas). Si la app se cierra, la información desaparece.

El objetivo en Acceso a Datos: Diseñar capas de persistencia que sobrevivan al ciclo de vida del proceso, asegurando integridad, rendimiento, concurrencia y seguridad industrial.

🚀 Los 4 Pilares Tecnológicos del Mercado

- **Sistemas de Ficheros Modernos:** Flujos binarios, serialización de objetos y Java NIO.2.
- **Conectores Relacionales (JDBC):** Comunicación nativa con Oracle Database, pools de conexiones HikariCP y transacciones ACID manuales.
- **Mapecto Objeto-Relacional (ORM):** Spring Boot 3, Spring Data JPA y Hibernate para desarrollo backend moderno.
- **Bases de Datos NoSQL:** Modelado documental de alta velocidad con MongoDB y colecciones BSON.

Estructura del Curso: 2 Evaluaciones Lectivas

La organización temporal de 2º DAM previa al período de prácticas en empresa

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

1ª Evaluación (60%)

Bloque Teórico-Práctico

- Impartición intensiva de todos los contenidos curriculares del módulo.
- Teoría concisa + ejercicios inmediatos + prácticas formativas por UT.
- **Exámenes teórico-prácticos** para evaluar la superación de contenidos.

ENERO - MARZO

2ª Evaluación (40%)

Proyecto Intermodular Individual

- Desarrollo de un proyecto de software transversal en régimen estrictamente **individual**.
- En las horas de AD: desarrollo exclusivo de **toda la capa de persistencia y datos**.
- Entrega en Git y **defensa técnica individual** ante el docente.

MARZO - JUNIO

3er Trimestre

FCT / DUAL en Empresa

- El alumnado que supera ambas evaluaciones se incorpora a empresas del sector.
- **Sin docencia lectiva en aula** durante este período.
- Fase de inserción laboral y contacto directo con la industria.



Unidades de Trabajo: Nucleares vs. Superficiales

Distribución focalizada para maximizar la empleabilidad y destreza real

UT	TÍTULO Y TECNOLOGÍAS	TRATAMIENTO	COMPETENCIAS CLAVE	HORAS
UT1	Manejo de Ficheros (Texto, NIO.2, Binarios, XML)	NUCLEAR / INTENSIVO	Streams I/O, `Files`/`Path`, Serialización, XML DOM/SAX/JAXB	22 h (RA1)
UT2	Conectores JDBC & Oracle Database	NUCLEAR / INTENSIVO	Driver JDBC, HikariCP, transacciones ACID, DAO y DTO	24 h (RA2)
UT3	Mapeo Objeto-Relacional (Spring Data JPA)	NUCLEAR / INTENSIVO	Spring Boot 3, Hibernate, entidades, relaciones y JPQL	26 h (RA3)
UT5	Bases de Datos NoSQL con MongoDB	NUCLEAR / INTENSIVO	Esquemas BSON, consultas, agregaciones y Spring Data Mongo	16 h (RA5)
UT4	BBDD Objeto-Relacionales / Nativas XML	Superficial / Básico	Conceptos fundamentales de persistencia orientada a objetos (db4o)	4 h (RA4)
UT6	Componentes de Acceso a Datos	Superficial / Básico	Conceptos de componentes reutilizables y especificación básica	4 h (RA6)



¿Cómo trabajaremos en el día a día?

Metodología ágil: "Aprender Haciendo" con retroalimentación continua

1

Teoría Breve y Aplicada

15 - 20 minutos máximo

Exposición directa del problema técnico o del conector. Demostración en directo de código ejecutable (*live coding*) y análisis de errores comunes.

2

Ejercicios Inmediatos

Manos al teclado en aula

Programación guiada inmediata en el aula de informática. Asimilación de la sintaxis, configuración de drivers y depuración de excepciones en caliente.

3

Práctica Integradora UT

Evaluación Formativa (No Numérica)

Al terminar cada unidad se realiza una práctica de consolidación. **No es calificable con nota que castigue:** sirve para afianzar conceptos y autoevaluar tu nivel real antes del examen.

1ª Evaluación: Bloque Teórico-Práctico (60%)

Evaluación rigurosa de los contenidos técnicos impartidos mediante exámenes

Exámenes de Evaluación (100% de la 1ª Eval)

Se realizarán uno o varios exámenes controlados en aula para verificar la asimilación y destreza técnica de los contenidos trabajados.

- **Parte Conceptual Objetiva:** Preguntas cortas y test sobre arquitectura de conectores, ciclo de vida JPA y teoremas NoSQL.
- **Parte Práctica de Desarrollo:** Supuestos prácticos de programación Java en directo (ficheros, JDBC, transacciones, repositorios Spring Data y MongoDB).

Reglas Clave de la 1ª Evaluación

- **Peso en la Nota Final del Módulo:** 60%.
- **Condición de Superación:** La calificación de los exámenes debe ser **igual o superior a 5.0 puntos**.
- **Prácticas Formativas:** Las prácticas de cada UT son obligatorias como entrenamiento, pero su calificación es cualitativa y de afianzamiento.
- **Entorno Real:** Se evalúa tu capacidad para escribir código limpio, libre de fugas de recursos e inyecciones SQL.



2ª Evaluación: Proyecto Intermodular Individual (40%)

Construcción y defensa técnica de la arquitectura de persistencia completa

Proyecto Individual y Rol en Acceso a Datos

El alumnado desarrolla de forma **estrictamente individual** un proyecto completo que integra las materias del ciclo DAM.

Durante las horas de Acceso a Datos: El alumno se dedicará en exclusiva a diseñar, implementar, probar y optimizar **la capa de persistencia y datos** del proyecto, aplicando lo aprendido en la 1ª evaluación.

Criterios de Calificación del Proyecto (40%)

APARTADO	PESO	QUÉ SE EVALÚA
Arquitectura de Persistencia	50%	Estructura en capas, repositorios JPA/DAO, pools, transaccionalidad e integridad de datos.
Funcionalidad & NoSQL	30%	CRUD completo, consultas avanzadas, persistencia políglota relacional + MongoDB y manejo de ficheros.
Git, Memoria & Defensa	20%	Calidad de commits en GitHub, documentación técnica y defensa oral individual ante el profesor.



Calificación Final y Requisito Innegociable

Condición de aprobado independiente en cada una de las dos evaluaciones

$$\text{Nota Final} = (0.60 \times \text{Nota 1ª Evaluación}) + (0.40 \times \text{Nota 2ª Evaluación})$$

⚠️ CONDICIÓN OBLIGATORIA E INNEGOCIABLE PARA APROBAR EL MÓDULO:

Es estrictamente obligatorio obtener una calificación **igual o superior a 5.0 puntos en AMBAS evaluaciones de forma independiente:**

Nota 1ª Evaluación ≥ 5.0 Y Nota 2ª Evaluación ≥ 5.0

Si cualquiera de las dos partes tiene una nota inferior a 5.0, el módulo quedará suspenso y no se realizará la media ponderada.

🔄 Recuperación de la 1ª Evaluación

Para quienes tengan < 5.0 en los exámenes de contenidos.
Examen global teórico-práctico de recuperación en el aula de informática.

🔄 Recuperación de la 2ª Evaluación

Para quienes tengan < 5.0 en el proyecto. Subsanación técnica en el repositorio Git y re-defensa presencial ante el docente.



Ecosistema Tecnológico y Herramientas de Trabajo

Tecnologías estándar del mercado para simular un entorno corporativo real



Java SE 21 LTS

Lenguaje base: Streams, Records, Pattern Matching y Java NIO.2



Oracle Database XE

Motor relacional empresarial, SQL avanzado, transacciones y JDBC



MongoDB Community

Base de datos NoSQL líder documental, colecciones BSON y agregaciones



Spring Boot 3 & JPA

Hibernate ORM, repositorios automáticos, JPQL y testing



Apache Maven

Gestión de dependencias, compilación y empaquetado de artefactos



Git & GitHub

Control de versiones, commits profesionales y entrega de proyectos



Compromiso, Hábitos y Uso Ético de la IA

La inteligencia artificial como copiloto, nunca como sustituto de tu criterio

Uso Permitido de Herramientas IA

El uso de GitHub Copilot, ChatGPT, Claude y herramientas similares está **totalmente permitido y fomentado** en las sesiones de desarrollo.

Condición Innegociable: Debes ser capaz de explicar, justificar y modificar en directo cualquier línea de código que entregues. Si no lo comprendes, no es tu código.

Evaluación y Responsabilidad Técnica

- **Exámenes en Entorno Controlado:** Los exámenes presenciales sin IA medirán tu autonomía técnica y solvencia real.
- **Puntualidad y Asistencia:** El ritmo de 2º DAM es muy intenso; faltar a una sesión implica perder conectores o frameworks completos.
- **Cuidado del Equipamiento:** Respeto escrupuloso al aula C210, cableado de red y máquinas locales.



Espacios, Canales de Contacto y Horario

Dónde encontrarnos y cómo gestionar las dudas técnicas durante el curso



Clases Presenciales

Aula C210 · Turno de Tarde

- **Lunes:** 17:35 - 18:30 y 19:55 - 20:50
- **Miércoles:** 17:35 - 18:30 y 19:00 - 19:55
- 4 horas semanales de docencia directa y taller práctico.



Atención / Tutoría Virtual

Aula C212 + MS Teams

- **Lunes:** 15:45 - 16:40
- Resolución telemática de dudas, tutorías individuales y seguimiento personalizado.



Canales Oficiales y Recursos

Moodle Educastur & Teams

- **Aula virtual en el Moodle de Educastur** (acceso con cuenta Educastur).
- **Documentos, temario, entrega de trabajos... todo en el aula virtual.**
- **Obligatorio el acceso y la comprobación periódica.**
- **Comunicaciones exclusivamente por canales oficiales** (correo de Educastur, MS Teams).



¡Arrancamos el Curso! Próximos Pasos

Preparación del entorno y despegue con la UT1: Manejo de Ficheros

🔧 Tareas para la Próxima Sesión

- Comprobación de JDK 21 y Maven en tu puesto del aula C210.
- Instalación y configuración del entorno de trabajo principal (Eclipse IDE).
- Configuración de credenciales de Git y cuenta de GitHub institucional.
- Inicio formal de la **UT1: Manejo de Ficheros** (Streams y Java NIO.2).

💬 Ronda de Preguntas Iniciales

"El 80% del tiempo de un buen desarrollador no se pasa picando código, sino pensando la arquitectura y depurando conexiones. ¡A por un gran curso!"

¿Alguna duda sobre las evaluaciones, la ponderación 60/40 o el proyecto intermodular? 🙋